

Variant B - lahendused

AI-genereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1

Täielikkuse teoreem: kui lausearvutuse sekventsivalemkuju on samaselt tõene, siis sekvents on sekventsiaalses lausearvutuses tuletatav.

Tuletuse skeem: $P, R \vdash P$ ja $P, R \vdash R$, seega $P, R \vdash P \& R$ ning $P, R \vdash (P \& R) \vee (Q \& R)$.

Samamoodi $Q, R \vdash Q \& R$ ning $Q, R \vdash (P \& R) \vee (Q \& R)$. Reeglina (või $\vdash$) saame P või $Q, R \vdash (P \& R) \vee (Q \& R)$. Reeglina ($\& \vdash$) järeldub $(P \vee Q) \& R \vdash (P \& R) \vee (Q \& R)$.

Ülesanne 2

Signatuur on järjestatud kolmik $\langle C; F; P \rangle$, kus C on konstantsümbolite, F funktsionaalsümbolite ja P predikaatsümbolite hulk.

Kasutame abivalemit $\text{One}(t)$: iga u korral $t * u = u$. Siis $x = 1: \text{One}(x)$. Paarisarv: leidub z nii, et $z + z = x$. Algarv: x ei ole 0 ega 1 ning iga u, v korral $u * v = x$ korral $\text{One}(u)$ või $\text{One}(v)$.

Ühistegurita: iga d korral, kui $d \mid x$ ja $d \mid y$, siis $\text{One}(d)$.

Ülesanne 3

Peano signatuur on $\sigma = \langle 0; ', +, *; \Rightarrow \rangle$. Neli aksioomi näiteks: $x+0=x$; $x+y'=(x+y)'$; $x*0=0$; $x*y'=x*y+x$.

Tõestame induktsiooniga $F(x): 0 * x = 0$. Baas: $0 * 0 = 0$ aksioomist $x*0=0$. Samm: kui $0*a = 0$, siis $0*a' = 0*a + 0 = 0 + 0 = 0$. Induktsioonist järeldub iga x korral $0*x=0$.

Võrdus $0' + 0'' = 0'''$ tõestub arvutusega $0' + 0'' = 0' + (0')' = (0' + 0')' = ((0' + 0))' = (0')'' = 0'''$.

Ülesanne 4

Predikaatarvutuse valemid moodustatakse atomaarsetest valemitest loogiliste tehete ja kvantorite abil.

$\text{not forall } x (\text{exists } y P(x,y) \Rightarrow \text{exists } z \text{ not } Q(x,z)) \equiv \text{exists } x \text{ not } (\text{not exists } y P(x,y) \vee \text{exists } z \text{ not } Q(x,z)) \equiv \text{exists } x (\text{exists } y P(x,y) \& \text{forall } z Q(x,z)) \equiv \text{exists } x \text{ exists } y \text{ forall } z (P(x,y) \& Q(x,z))$.

Ülesanne 5

Järeldumine tähendab, et eelduste tõesus igas interpretatsioonis tagab järelduse tõesuse.

Kui $\text{exists } x(F(x) \& G(x))$ on tõene, leidub tunnistaja a , mille korral $F(a)$ ja $G(a)$ on mõlemad tõesed. Seega $\text{exists } x F(x)$ ja $\text{exists } x G(x)$.

Pöördjäreldus ei kehti. Põhihulgas $\{a, b\}$ olgu $F(a)=1, F(b)=0, G(a)=0, G(b)=1$. Siis $\text{exists } x F(x)$ ja $\text{exists } x G(x)$ on tõesed, kuid $\text{exists } x(F(x) \& G(x))$ on väär.